
title: Manual de Usuario - TPV El Haido

version: 1.0.0

generated: 2026-02-02

Manual de Usuario

TPV El Haido - Sistema de Punto de Venta para Hostelería

Versión: 1.0.0

Fecha de generación: 2026-02-02

Tabla de Contenidos

- [Introducción](#)
 - [Instalación](#)
 - [Primeros Pasos](#)
 - [Gestión de Pedidos](#)
 - [Gestión de Productos](#)
 - [Gestión de Clientes](#)
 - [Procesamiento de Pagos](#)
 - [Facturación VERI*FACTU](#)
 - [Configuración de Impresora](#)
 - [Temas y Personalización](#)
-

1. Introducción {#1-introduccion}

Guía de Usuario

Bienvenido a la guía de usuario de TPV El Haido. Aquí encontrarás todo lo necesario para sacar el máximo partido a tu sistema de punto de venta.

Info

Esta guía está pensada para usuarios finales. Si eres desarrollador, consulta la **sección de desarrollo** (ver sección desarrollo).

1.1 Empezar

- **Instalación:** Instala TPV El Haido en tu sistema operativo
- **Primeros Pasos:** Configuración inicial y primera venta

1.2 Funcionalidades

- **Productos:** Gestiona tu catalogo de productos y categorias
- **Pedidos:** Crea y gestiona comandas
- **Clientes:** Base de datos de clientes y facturacion
- **Pagos:** Procesa pagos e imprime tickets
- **Impresora:** Configura tu impresora termica
- **Facturacion:** Integracion con AEAT VERI*FACTU
- **Temas:** Personaliza la apariencia

1.3 Flujo de Trabajo Típico

```
graph LR
  A[Login] --> B[Seleccionar Mesa]
  B --> C[Añadir Productos]
  C --> D[Cobrar]
  D --> E[Imprimir Ticket]
  E --> F[Enviar Factura AEAT]
```

1.4 Pantalla Principal

La interfaz de TPV El Haido está organizada en secciones accesibles desde el menú lateral:

Sección	Descripción
Inicio	Panel principal con resumen del día
Nueva Comanda	Crear pedidos y añadir productos
Historial	Ver pedidos anteriores
Productos	Gestionar catálogo
Clientes	Base de datos de clientes
Facturas	Facturas AEAT y estados
Ajustes	Configuración del sistema

1.5 Soporte

Si tienes preguntas o encuentras problemas:

- Consulta esta documentación
- Revisa los [issues en GitHub](https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/issues) (https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/issues)
- Abre un nuevo issue describiendo tu problema

2. Instalación {#2-instalacion}

Guía detallada para instalar TPV El Haido en tu sistema operativo.

2.1 Requisitos Previos

Antes de instalar, verifica que tu sistema cumple los requisitos mínimos:

Requisito	Mínimo	Recomendado
RAM	512 MB	1 GB
Almacenamiento	100 MB	500 MB
Pantalla	800x600	1024x768+
Conexión	Opcional	Requerida para VERI*FACTU

2.2 Instalación por Sistema

Windows

Windows 10/11

Paso 1: Descargar el instalador

- Ve a [GitHub Releases](https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest) (https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest)
- Descarga el archivo `TPV.El.Haido_x.x.x_x64-setup.exe`

Paso 2: Ejecutar el instalador

- Haz doble clic en el archivo descargado
- Si aparece Windows SmartScreen, haz clic en "Más información" → "Ejecutar de todas formas"
- Sigue el asistente de instalación

Paso 3: Verificar instalación

- Busca "TPV El Haido" en el menú de inicio
- Haz clic para abrir la aplicación
- Deberías ver la pantalla de login o el asistente de configuración

 Warning

Windows SmartScreen: Al ser una aplicación no firmada por Microsoft, Windows puede mostrar una advertencia. Esto es normal para software independiente.

macOS

macOS 11 Big Sur o superior

Paso 1: Descargar el DMG

- Ve a [GitHub Releases](https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest) (<https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest>)
- Descarga el archivo correspondiente a tu Mac:

- **Intel:** `TPV.El.Haido_x64.dmg`

- **Apple Silicon (M1/M2/M3/M4):** `TPV.El.Haido_aarch64.dmg`

Paso 2: Instalar la aplicación

- Abre el archivo DMG descargado
- Arrastra el icono de TPV El Haido a la carpeta "Aplicaciones"
- Expulsa el volumen DMG

Paso 3: Primera ejecución

- Abre la carpeta Aplicaciones
- Haz clic derecho en "TPV El Haido" → "Abrir"
- En el diálogo de seguridad, haz clic en "Abrir"

 Info

Gatekeeper: macOS puede bloquear la primera ejecución. Usa clic derecho → Abrir para evitar ir a Preferencias del Sistema.

Linux

Ubuntu, Debian y derivados

Paso 1: Instalar dependencias

```
sudo apt update
sudo apt install -y libwebkit2gtk-4.1-0 libgtk-3-0
```

Paso 2: Descargar e instalar el paquete

```
# Descargar la última versión
wget https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest/download/tpv-el-haido_amd64.deb

# Instalar
sudo dpkg -i tpv-el-haido_amd64.deb

# Resolver dependencias si es necesario
sudo apt-get install -f
```

Paso 3: Ejecutar

```
# Desde terminal
tpv-el-haido

# O buscar en el menú de aplicaciones
```

Alternativa: AppImage (cualquier distribución)

```
# Descargar
wget https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest/download/tpv-el-haido.AppImage

# Hacer ejecutable
chmod +x tpv-el-haido.AppImage

# Ejecutar
./tpv-el-haido.AppImage
```

Raspberry Pi

Raspberry Pi 4/5 (64-bit)

Paso 1: Verificar sistema operativo

```
# Debe mostrar aarch64
uname -m
```

Warning

Raspberry Pi OS debe ser la versión de **64 bits**. La versión de 32 bits no es compatible.

Paso 2: Instalar dependencias

```
sudo apt update
sudo apt install -y libwebkit2gtk-4.1-0 libgtk-3-0
```

Paso 3: Descargar e instalar

```
# Descargar versión ARM64
wget https://github.com/MKS2508/tpv-el-haido2/releases/latest/download/tpv-el-haido_arm64.deb

# Instalar
sudo dpkg -i tpv-el-haido_arm64.deb
sudo apt-get install -f
```

Paso 4: Ejecutar

```
tpv-el-haido
```

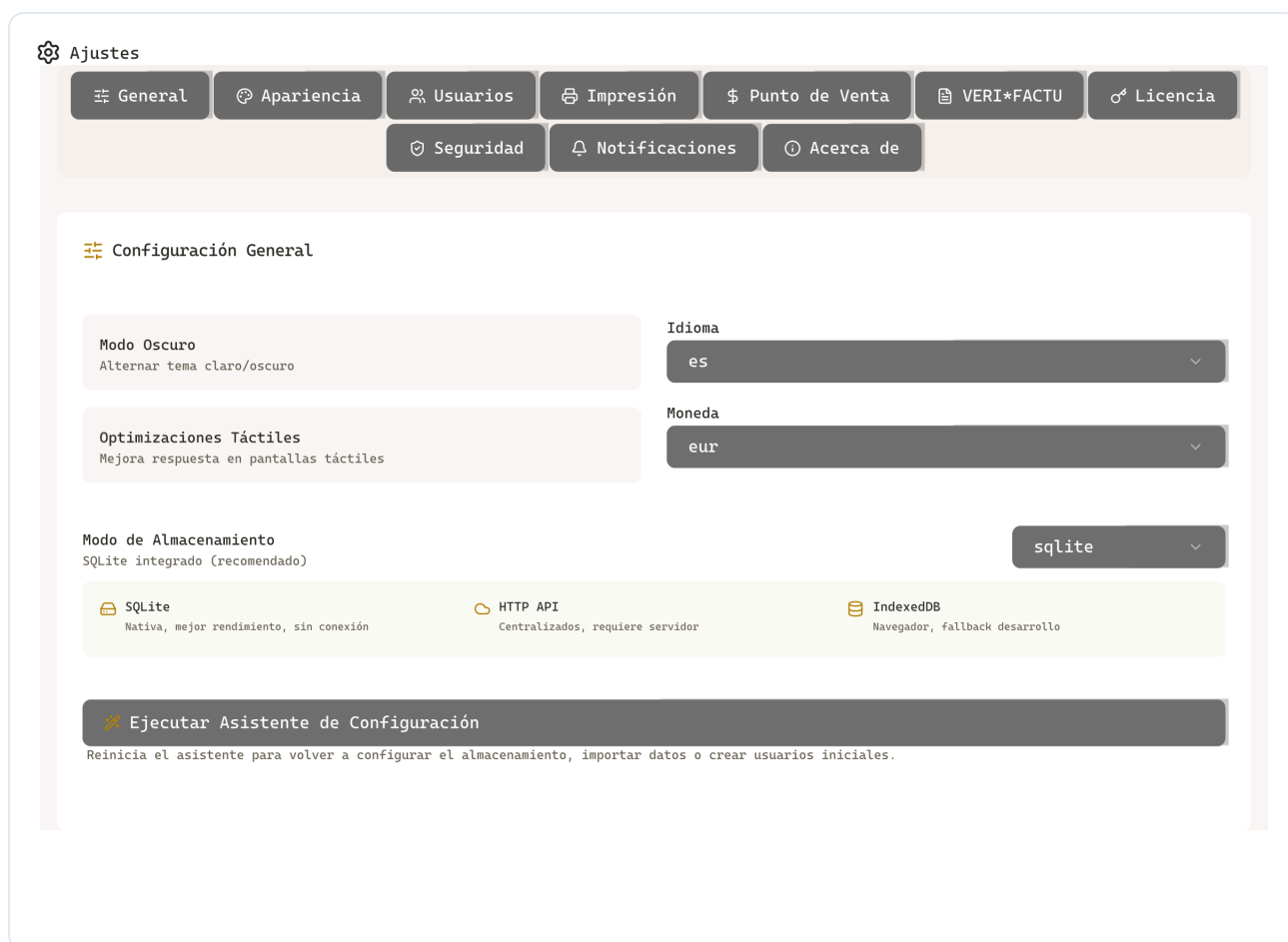
Optimizaciones para Raspberry Pi

Para mejorar el rendimiento:

- Usa el tema de alto contraste (menos efectos visuales)
- Desactiva animaciones en Ajustes
- Asigna al menos 256MB a la GPU en `raspi-config`

2.3 Pantalla de Configuración

Una vez instalada la aplicación, accederás al asistente de configuración o a la pantalla de ajustes:



Pantalla de configuración

Desde aquí puedes:

- Configurar el modo de almacenamiento
- Gestionar usuarios
- Configurar impresoras
- Ajustar la integración con AEAT

2.4 Validación de Licencia

Para usar todas las funcionalidades, valida tu licencia:

 **Ajustes**

☰ General

🌐 Apariencia

👤 Usuarios

🖨 Impresión

\$ Punto de Venta

📄 VERI*FACTU

🔑 Licencia

🛡 Seguridad

🔔 Notificaciones

🕒 Acerca de

 **Licencia**

Estado de la licencia de TPV El Haido

 **Válida**

Email

debug@test.local

Tipo

Empresarial

Eliminar Licencia

Licencia válida

- Ve a **Ajustes** → **Licencia**
- Introduce tu clave de licencia
- Haz clic en **Validar**
- Si es válida, verás el estado "Licencia Activa"

Info

Puedes usar la aplicación en modo demo sin licencia, pero algunas funciones estarán limitadas.

2.5 Solución de Problemas

La aplicación no abre

Windows

- Verifica que tienes Windows 10 o superior
- Intenta ejecutar como administrador
- Revisa si hay un antivirus bloqueando la ejecución

- Reinstala la aplicación

macOS

- Ve a **Preferencias del Sistema → Seguridad y Privacidad**
- En la pestaña General, haz clic en "Abrir de todas formas"
- Si persiste, prueba: `xattr -cr /Applications/TPV\ El\ Haido.app`

Linux

- Verifica las dependencias: `apt list --installed | grep webkit`
- Comprueba permisos: `chmod +x /usr/bin/tpv-el-haido`
- Ejecuta desde terminal para ver errores: `tpv-el-haido`

Error de base de datos

Si ves un error relacionado con SQLite:

- Cierra la aplicación
- Borra el archivo de base de datos:

- **Windows:** `%APPDATA%\com.elhaido.tpv\tpv-haido.db`

- **macOS:** `~/Library/Application Support/com.elhaido.tpv/tpv-haido.db`

- **Linux:** `~/.config/com.elhaido.tpv/tpv-haido.db`

- Reinicia la aplicación (se creará una nueva base de datos)

Warning

Borrar la base de datos eliminará todos tus datos. Haz una copia de seguridad primero si es posible.

Problemas de rendimiento

- Verifica que cumples los requisitos mínimos
- Cierra otras aplicaciones pesadas
- En Raspberry Pi, desactiva animaciones
- Considera usar el modo de almacenamiento SQLite (más rápido)

2.6 Siguiente Paso

Una vez instalado, sigue con **Primeros Pasos** (ver sección primeros pasos) para configurar tu TPV.

3. Primeros Pasos {#3-primeros-pasos}

Después de instalar TPV El Haido, sigue esta guía para configurar tu sistema y realizar tu primera venta.

3.1 Asistente de Configuración

La primera vez que abras la aplicación, verás el asistente de configuración:

Paso 1: Bienvenida

El asistente te guiará a través de la configuración inicial. Haz clic en "Comenzar".

Paso 2: Modo de Almacenamiento

Selecciona cómo quieres guardar tus datos:

Modo	Descripción	Recomendado para
SQLite	Base de datos local	Un solo terminal
HTTP	Servidor externo	Múltiples terminales
IndexedDB	Navegador	Modo web/demo

 Tip

Para la mayoría de usuarios, **SQLite** es la mejor opción. Es rápido y no requiere configuración adicional.

Paso 3: Crear Usuario Administrador

- Introduce el nombre del usuario (ej: "Admin")
- Selecciona un avatar o sube una foto
- Crea un PIN de 4 dígitos
- Confirma el PIN

Paso 4: Tema Visual

Elige el tema que mejor se adapte a tu negocio:

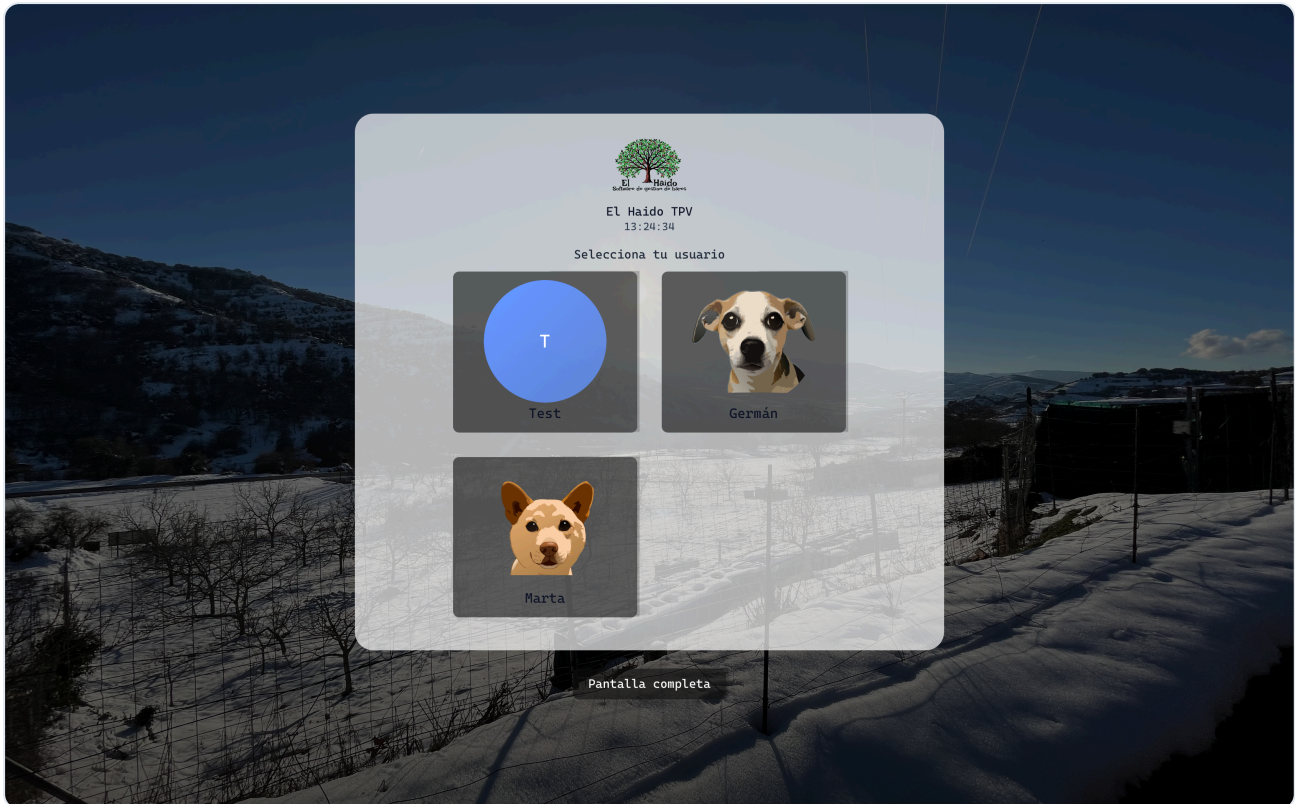
- **Restaurant Professional:** Colores cálidos y elegantes
- **Modern Cafe:** Verde minimalista
- **Night Bar:** Tema oscuro con acentos
- **High Contrast:** Máxima legibilidad

Paso 5: Completar

Haz clic en "Finalizar" para completar la configuración.

3.2 Pantalla de Login

Después de la configuración, verás la pantalla de login:



Pantalla de login con selección de usuario

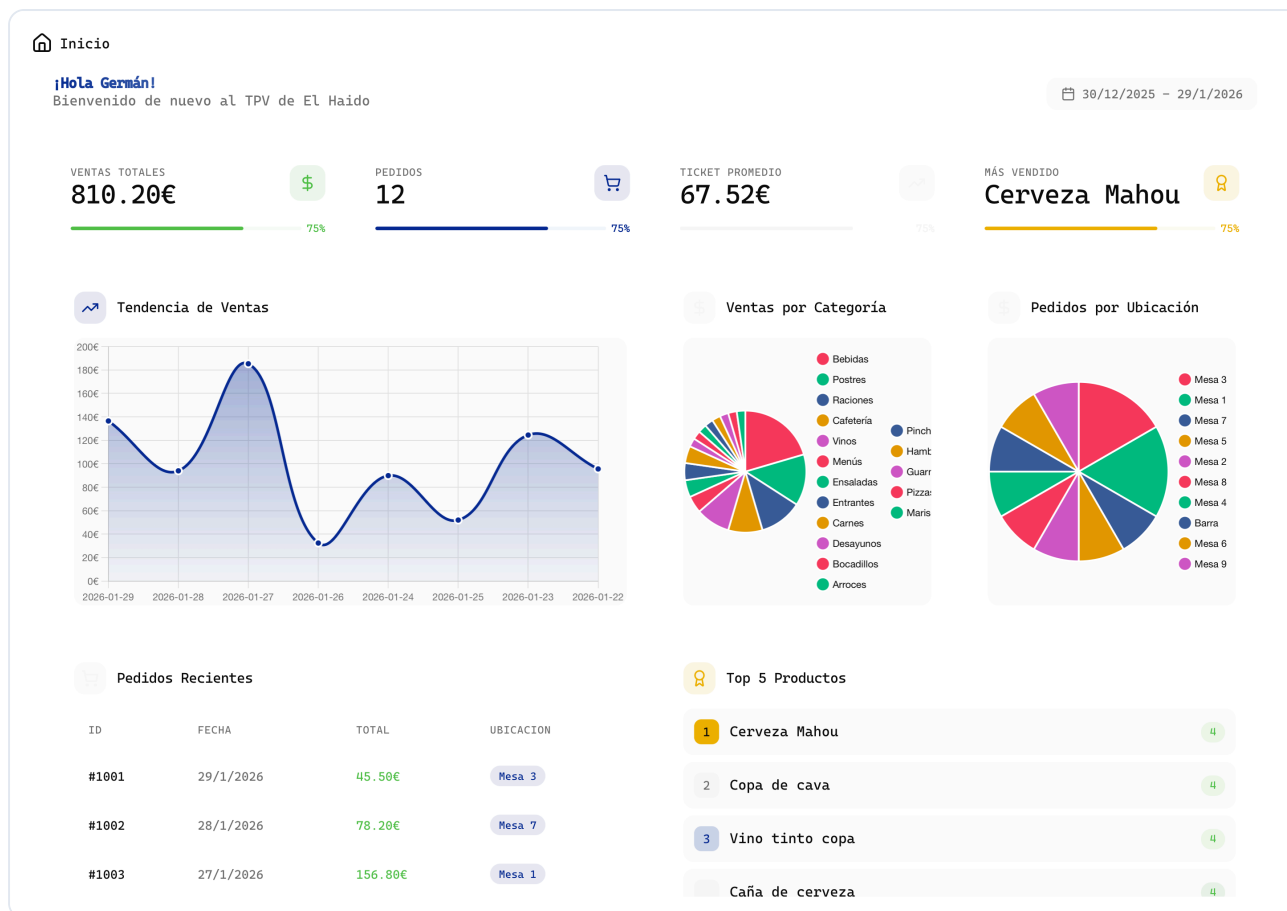
- **Selecciona tu usuario** tocando el avatar
- **Introduce tu PIN** de 4 dígitos
- **Accede** al panel principal

Info

Puedes crear más usuarios desde **Ajustes → Usuarios**.

3.3 Dashboard Principal

Una vez dentro, verás el dashboard principal con acceso rápido a todas las funciones:



Dashboard principal de TPV El Haido

Desde aquí puedes:

- Crear nuevas comandas
- Ver el estado de las mesas
- Acceder al catálogo de productos
- Consultar el historial de ventas

3.4 Crear tu Primera Categoría

Antes de añadir productos, crea al menos una categoría:

Paso 1: Ir a Productos

- En el menú lateral, haz clic en **Productos**
- Haz clic en el botón **Categorías** o el icono de carpeta

Paso 2: Crear Categoría

- Haz clic en **Nueva Categoría**
- Introduce el nombre (ej: "Bebidas", "Tapas", "Postres")
- Opcionalmente, añade una descripción
- Selecciona un icono

- Haz clic en **Guardar**

3.5 Crear tu Primer Producto

Paso 1: Ir a Nuevo Producto

- En la sección **Productos**, haz clic en **Nuevo Producto**

Paso 2: Rellenar Datos

Campo	Ejemplo	Descripción
Nombre	Cerveza	Nombre visible en el TPV
Precio	2.50	Precio sin IVA
Categoría	Bebidas	Categoría creada anteriormente
IVA	21%	Tipo de IVA aplicable

Paso 3: Añadir Icono (Opcional)

- Selecciona un icono predefinido, o
- Sube una imagen del producto

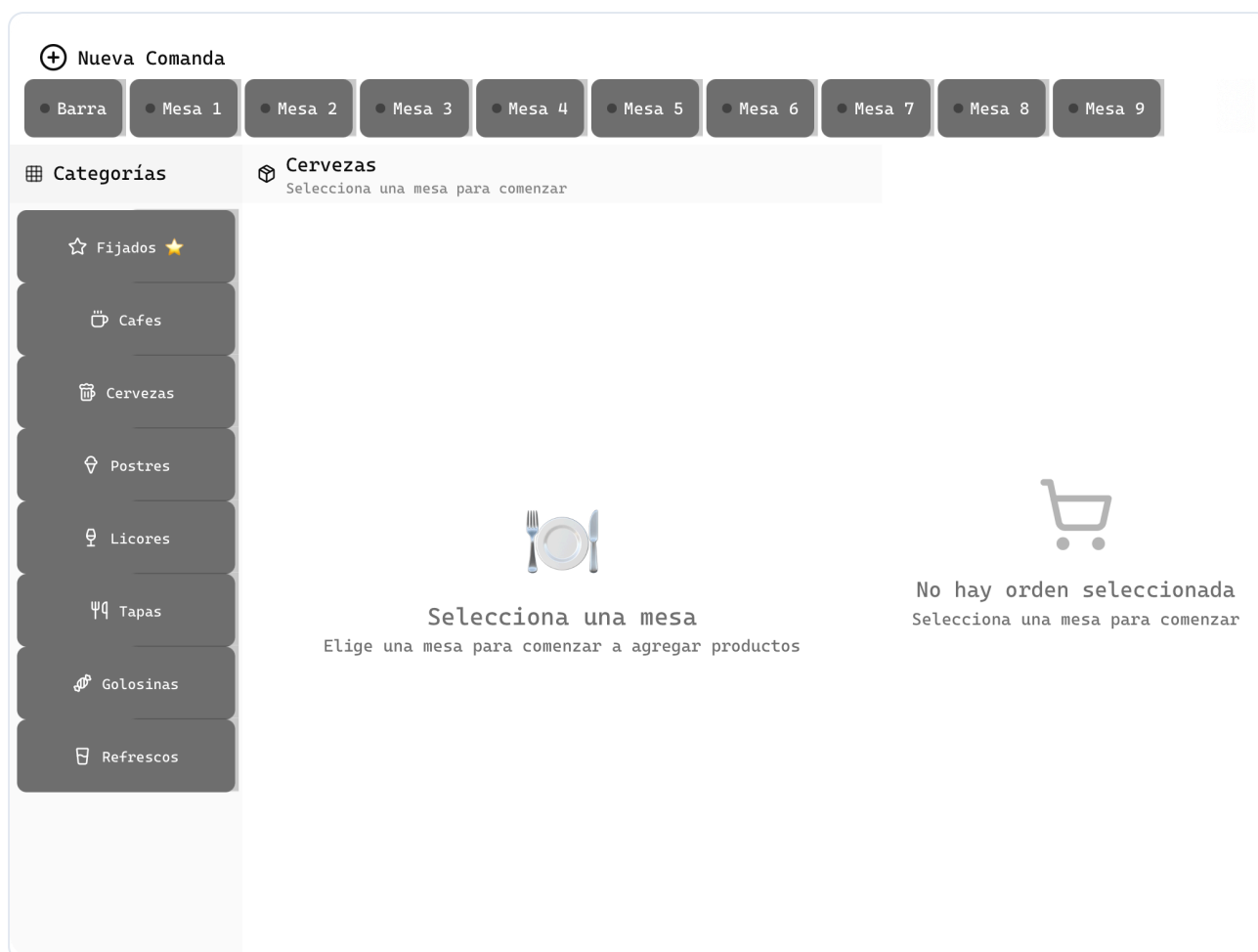
Paso 4: Guardar

Haz clic en **Crear Producto** para guardarlo.

3.6 Realizar tu Primera Venta

Paso 1: Crear Nueva Comanda

- En el menú lateral, haz clic en **Nueva Comanda**
- (Opcional) Selecciona una mesa



Interfaz de nueva comanda

Paso 2: Añadir Productos

- Navega por las categorías en la barra lateral
- Haz clic en los productos para añadirlos
- El resumen aparece en el panel derecho

Paso 3: Ajustar Cantidades

- **+** / **-**: Aumentar o reducir cantidad
- **Eliminar**: Quitar producto del pedido

Paso 4: Cobrar

- Haz clic en el botón **Cobrar**
- Selecciona el método de pago:
 - Efectivo
 - Tarjeta
 - Otro
 - Si es efectivo, introduce el importe recibido
 - El sistema calcula el cambio automáticamente

Paso 5: Finalizar

- Haz clic en **Confirmar Pago**
- El ticket se imprime automáticamente (si hay impresora configurada)
- La comanda se guarda en el historial

3.7 Configuración Adicional

Impresora Térmica

Para imprimir tickets, configura tu impresora:

- Ve a **Ajustes → Impresora**
- Selecciona el puerto (USB/Serial)
- Configura el ancho de papel (58mm o 80mm)
- Haz clic en **Probar Conexión**

Más detalles en **Configurar Impresora** (ver sección impresora).

Facturación AEAT

Para enviar facturas a la AEAT:

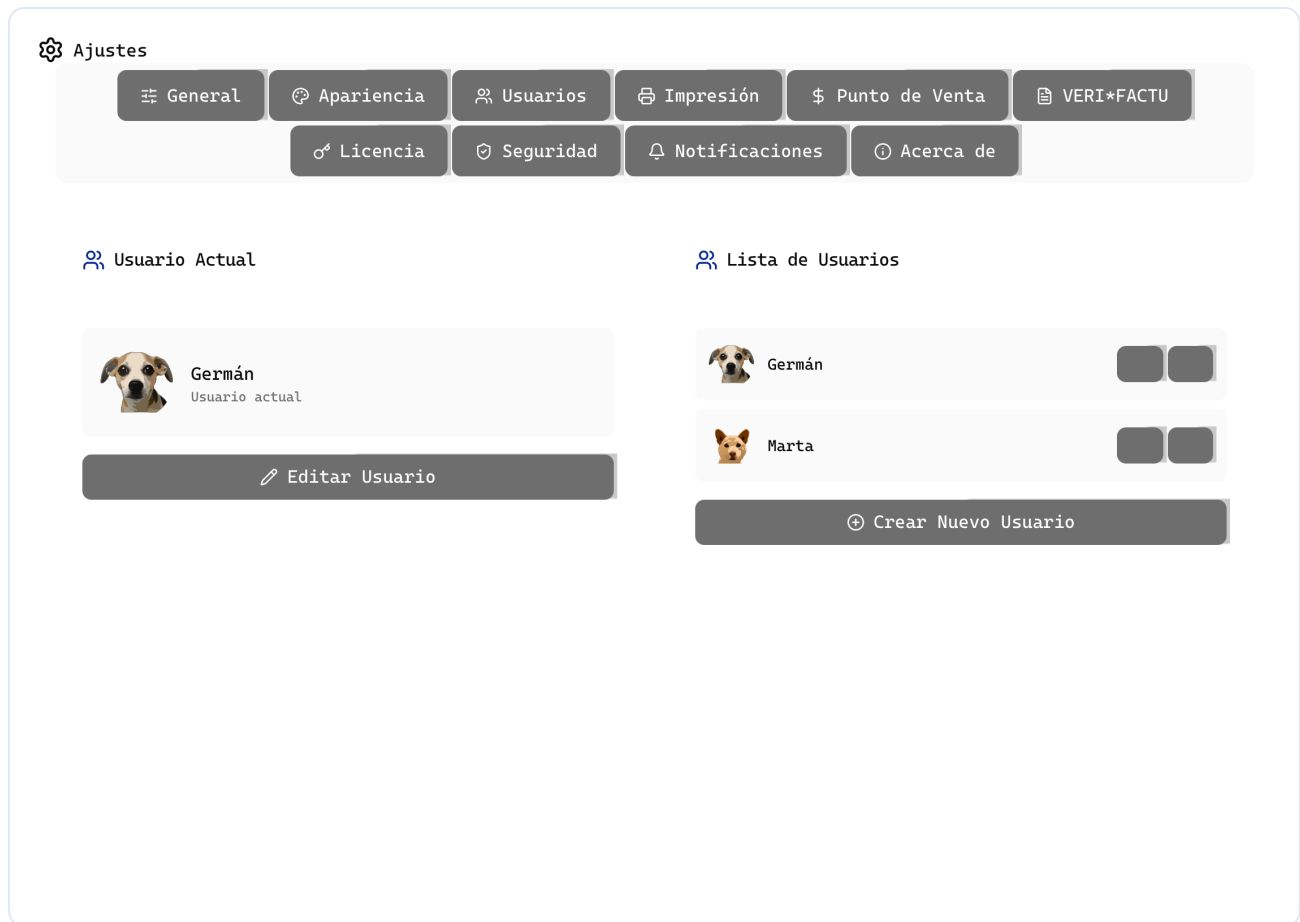
- Ve a ****Ajustes → VERI*FACTU****
- Introduce tus datos fiscales (NIF, Razón Social)
- Configura el certificado digital
- Activa el envío automático

Más detalles en ****Facturación VERI*FACTU**** (ver sección facturación).

Mas Usuarios

Para añadir mas operarios:

- Ve a **Ajustes → Usuarios**
- Haz clic en **Nuevo Usuario**
- Rellena nombre, avatar y PIN



Gestion de usuarios en Ajustes

3.8 Resumen

Has completado la configuración inicial:

- [x] Asistente de configuración completado
- [x] Usuario administrador creado
- [x] Primera categoría creada
- [x] Primer producto añadido
- [x] Primera venta realizada

Success

¡Tu TPV está listo! Explora el resto de la documentación para aprovechar todas las funcionalidades.

3.9 Siguiente Paso

- **Gestionar Productos** (ver sección productos) - Catálogo completo
- **Configurar Impresora** (ver sección impresora) - Tickets térmicos

- **Facturación AEAT** (ver sección facturacion) - VERI*FACTU
-

4. Gestión de Pedidos {#4-gestion-de-pedidos}

Aprende a crear, modificar y gestionar comandas en TPV El Haido.

4.1 Crear Nueva Comanda

Paso 1: Acceder a Nueva Comanda

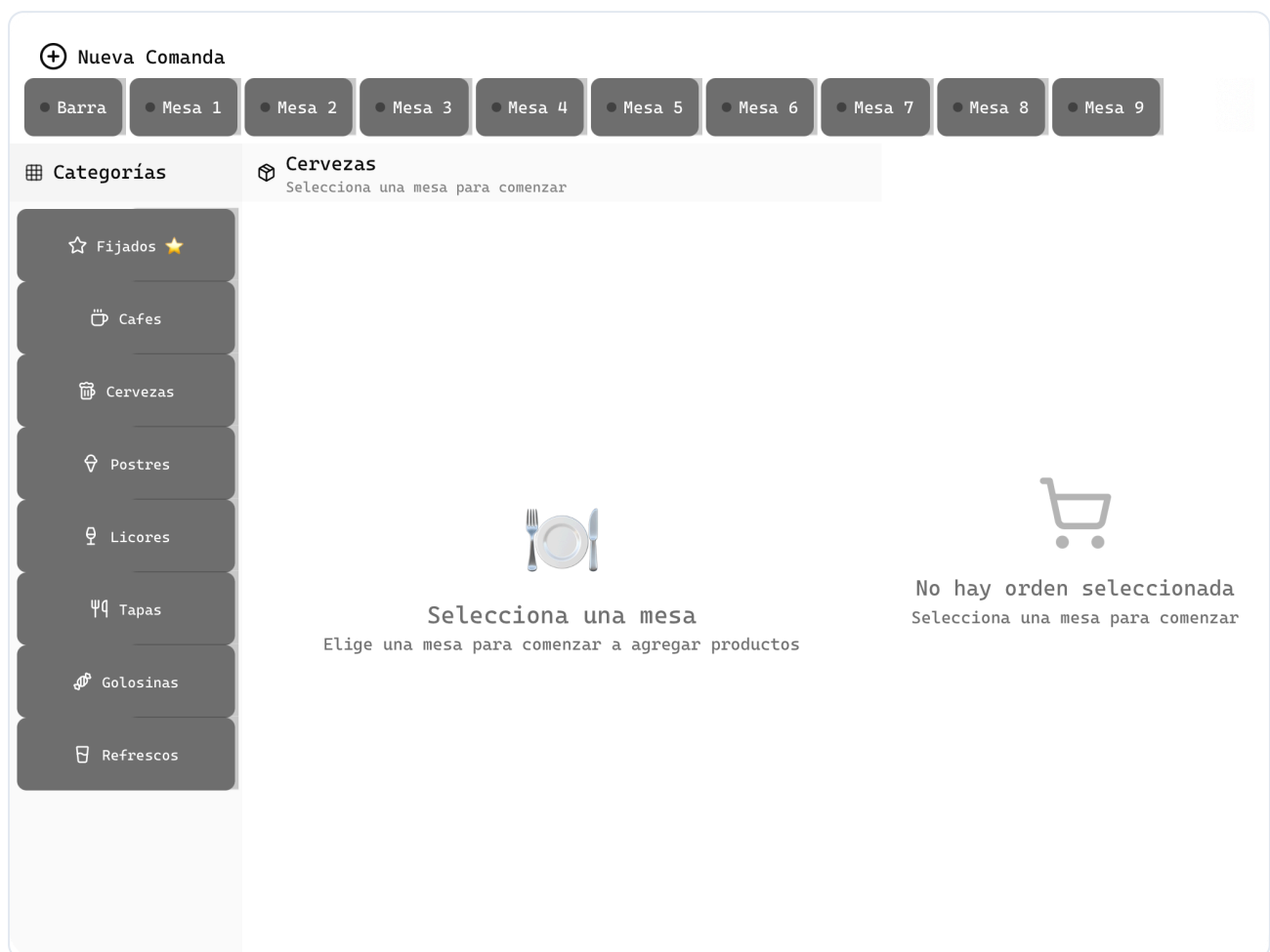
En el menú lateral, haz clic en **Nueva Comanda**.

Paso 2: Seleccionar Mesa (Opcional)

Si tu negocio usa mesas:

- Verás un grid con las mesas disponibles
- Haz clic en una mesa para asignar el pedido
- O selecciona "Barra" / "Para llevar" si no aplica

Paso 3: Añadir Productos



Interfaz de nueva comanda con productos

- **Navega por categorías** en la barra lateral izquierda
- **Haz clic en un producto** para añadirlo al pedido
- El producto aparece en el resumen (panel derecho)
- **Repite** para añadir más productos

Paso 4: Revisar Pedido

En el panel de resumen verás:

- Lista de productos añadidos
- Cantidad de cada producto
- Precio por línea
- **Total del pedido**

4.2 Modificar Pedido

Cambiar Cantidades

Acción	Cómo
Aumentar cantidad	Haz clic en el botón + junto al producto
Reducir cantidad	Haz clic en el botón -
Cantidad específica	Haz clic en el número y escribe la cantidad

Eliminar Producto

- Haz clic en el icono de papelera junto al producto
- O reduce la cantidad a 0

Añadir Nota

Para añadir instrucciones especiales (ej: "sin cebolla"):

- Haz clic en el producto en el resumen
- Escribe la nota en el campo de texto
- Guarda

4.3 Estados del Pedido

Los pedidos tienen diferentes estados:


```
graph LR
  A[En Curso] --> B[Pendiente de Pago]
  B --> C[Pagado]
  C --> D[Cerrado]
  A --> E[Cancelado]
```

Estado	Descripción	Color
En Curso	Pedido activo, se pueden añadir productos	Azul
Pendiente de Pago	Listo para cobrar	Amarillo
Pagado	Pago recibido	Verde
Cerrado	Finalizado completamente	Gris
Cancelado	Pedido anulado	Rojo

4.4 Gestión de Mesas

Ver Estado de Mesas

- En **Inicio** o **Nueva Comanda**, verás el mapa de mesas
 - Cada mesa muestra su estado con colores:
- **Verde**: Libre
 - **Rojo**: Ocupada
 - **Amarillo**: Pendiente de pago

Cambiar Mesa

Si necesitas mover un pedido a otra mesa:

- Abre el pedido activo
- Haz clic en **Cambiar Mesa**
- Selecciona la nueva mesa
- Confirma

Juntar Mesas

Para combinar pedidos de varias mesas:

- Abre el pedido de la mesa principal
- Haz clic en **Añadir Mesa**
- Selecciona las mesas a unir

- Los pedidos se combinan en uno solo

4.5 Historial de Pedidos

Acceder al Historial

- En el menú lateral, haz clic en **Historial**
- Verás la lista de pedidos ordenados por fecha

Historial

Historial de Cuentas

Todos

Fecha	Total	Elementos	Mesa	Estado	Acciones
2026-01-29T12:29:06.758Z	23.70€	3	2	Pagado con Tarjeta	Detalles
2026-01-29T12:29:06.758Z	67.30€	7	8	Pagado con Efectivo	Detalles
2026-01-29T12:29:06.757Z	45.50€	5	3	Pagado con Efectivo	Detalles
2026-01-28T12:29:06.758Z	78.20€	8	7	Pagado con Tarjeta	Detalles
2026-01-28T12:29:06.758Z	15.80€	2	Barra	Pagado con Efectivo	Detalles
2026-01-27T12:29:06.758Z	156.80€	12	1	Pagado con Tarjeta	Detalles
2026-01-27T12:29:06.758Z	28.50€	3	6	Pagado con Efectivo	Detalles
2026-01-26T12:29:06.758Z	32.40€	4	5	Pagado con Efectivo	Detalles

Historial de pedidos con filtros

Filtrar Pedidos

Filtro	Descripción
Fecha	Selecciona un rango de fechas
Estado	Filtra por estado (pagado, cancelado, etc.)
Usuario	Filtra por operario que creó el pedido
Mesa	Filtra por número de mesa

Ver Detalle

- Haz clic en un pedido de la lista
- Se abrirá el detalle con:
 - Productos y cantidades
 - Hora de creación
 - Método de pago
 - Usuario que lo gestionó

Reimprimir Ticket

- En el detalle del pedido, haz clic en **Imprimir**
- El ticket se envía a la impresora configurada

4.6 Operaciones Rápidas

Repetir Pedido

Para crear un pedido idéntico a uno anterior:

- Ve al historial
- Abre el pedido a repetir
- Haz clic en **Repetir Pedido**
- Se crea una nueva comanda con los mismos productos

Dividir Cuenta

Para dividir el pago entre varios clientes:

- En el momento del cobro, haz clic en **Dividir**
- Selecciona cuántas partes
- El sistema divide el total equitativamente
- O asigna productos específicos a cada cuenta

4.7 Comandas en Cocina

Si usas impresora de cocina:

- Al crear el pedido, los productos de categorías marcadas como "cocina" se envían automáticamente a la impresora de cocina
- Puedes reenviar la comanda manualmente desde el detalle del pedido

Info

Configura las categorías de cocina en **Ajustes → Impresora → Cocina**.

4.8 Consejos

Flujo eficiente

- Familiarízate con el teclado numérico para cantidades
- Usa la búsqueda rápida para productos
- Configura productos favoritos para acceso rápido

Errores comunes

Problema	Solución
Producto añadido por error	Usa el botón de eliminar o reduce cantidad a 0
Mesa equivocada	Usa "Cambiar Mesa" antes de cobrar
Precio incorrecto	Edita el producto en el catálogo

4.9 Siguiente Paso

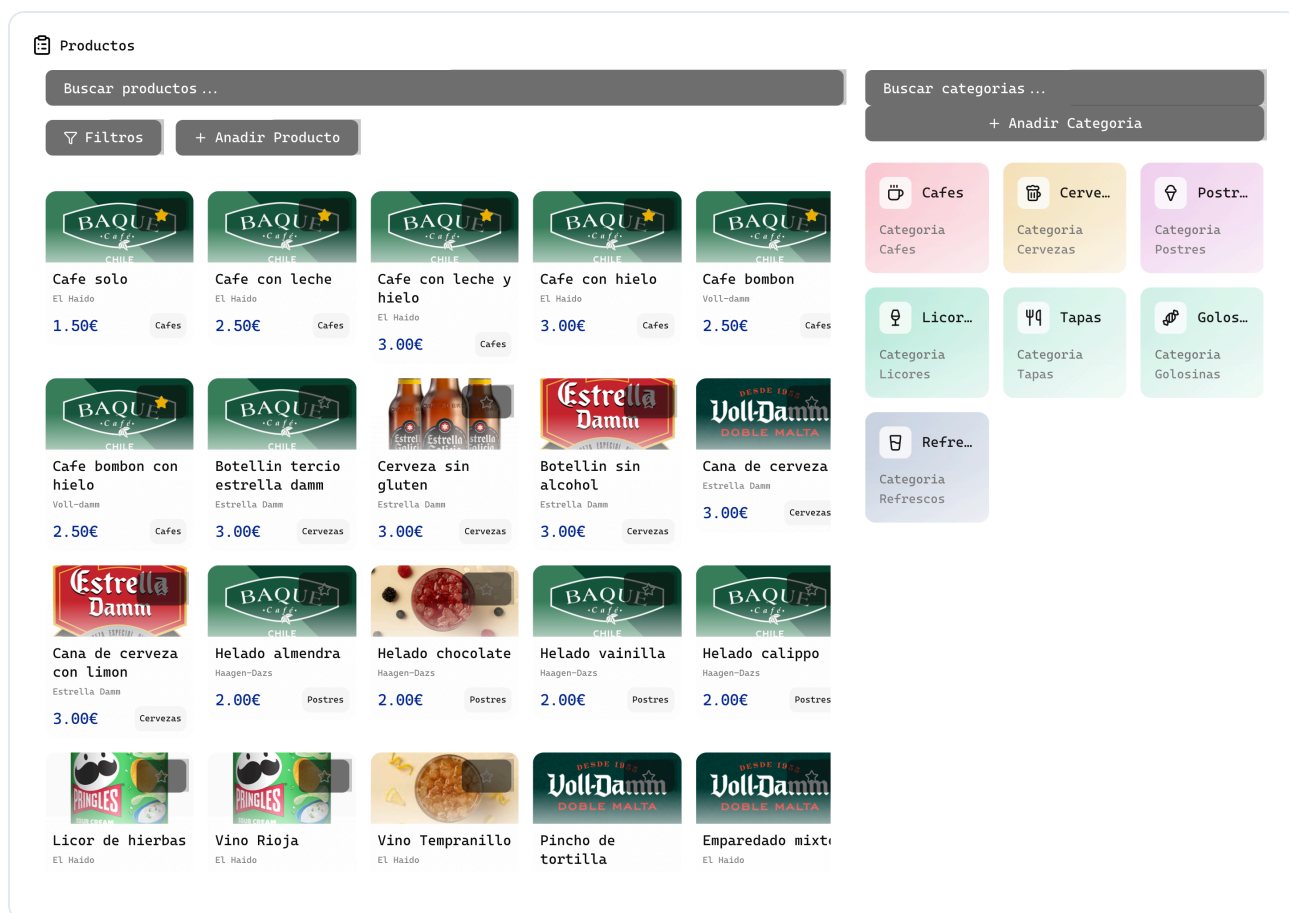
- **Procesar Pagos** (ver sección pagos)
 - **Configurar Impresora** (ver sección impresora)
-

5. Gestión de Productos {#5-gestion-de-productos}

Aprende a gestionar tu catálogo de productos y categorías en TPV El Haido.

5.1 Acceder al Catálogo

- En el menú lateral, haz clic en **Productos**
- Verás el grid de productos con filtros y búsqueda



Vista del catálogo de productos

5.2 Categorías

Las categorías organizan tus productos para facilitar la navegación durante las ventas.

Crear Categoría

Paso 1: Abrir gestión de categorías

En la sección Productos, haz clic en el botón **Categorías** o el icono de carpeta.

Paso 2: Nueva categoría

Haz clic en **Nueva Categoría**.

Paso 3: Rellenar datos

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Nombre de la categoría	"Bebidas Frías"
Descripción	Descripción opcional	"Refrescos, zumos, agua..."
Icono	Icono visual	

Paso 4: Guardar

Haz clic en **Crear** para guardar la categoría.

Editar Categoría

- En la lista de categorías, haz clic en el icono de edición (lápiz)
- Modifica los campos necesarios
- Haz clic en **Guardar**

Eliminar Categoría

- Haz clic en el icono de eliminar (papelera)
- Confirma la eliminación

Warning

Al eliminar una categoría, los productos asociados se moverán a "Sin categoría".

5.3 Productos

Crear Producto

Paso 1: Abrir formulario

En la sección Productos, haz clic en **Nuevo Producto**.

Paso 2: Información básica

Campo	Descripción	Requerido
Nombre	Nombre del producto	Sí
Precio	Precio de venta (sin IVA)	Sí
Categoría	Categoría del producto	Sí
Marca	Marca (opcional)	No

Paso 3: Configuración de IVA

Tipo	Porcentaje	Aplicación
General	21%	Mayoría de productos
Reducido	10%	Alimentación, transporte
Superreducido	4%	Pan, leche, frutas, verduras

Paso 4: Imagen del producto

Tienes dos opciones:

- **Icono predefinido:** Selecciona de la biblioteca de iconos
- **Imagen personalizada:** Sube una foto del producto

Paso 5: Guardar

Haz clic en **Crear Producto**.

Editar Producto

- En el grid de productos, haz clic en el producto
- Se abrirá el diálogo de edición
- Modifica los campos necesarios
- Haz clic en **Guardar Cambios**

Eliminar Producto

- En el diálogo del producto, haz clic en **Eliminar**
- Confirma la eliminación

Info

Los productos eliminados no aparecerán en nuevas comandas, pero se mantienen en el historial de pedidos anteriores.

5.4 Búsqueda y Filtros

Barra de búsqueda

Escribe en la barra de búsqueda para encontrar productos por:

- Nombre
- Marca
- Categoría

Filtros por categoría

En la barra lateral izquierda:

- Haz clic en una categoría para ver solo esos productos
- Haz clic en "Todas" para ver todos los productos

Ordenación

Ordena los productos por:

- Nombre (A-Z, Z-A)
- Precio (menor a mayor, mayor a menor)
- Más recientes

5.5 Importación Masiva

Si tienes muchos productos, puedes importarlos desde un archivo:

Paso 1: Preparar archivo CSV

Crea un archivo CSV con las columnas:

```
nombre,precio,categoria,marca,iva  
Coca-Cola,1.80,Bebidas,Coca-Cola,21  
Café Solo,1.20,Cafés,,21  
Tostada,2.50,Desayunos,,10
```

Paso 2: Importar

- Ve a **Ajustes → Importar/Exportar**
- Selecciona **Importar Productos**
- Carga tu archivo CSV
- Revisa la vista previa
- Confirma la importación

5.6 Exportar Catálogo

Para hacer una copia de seguridad o migrar datos:

- Ve a **Ajustes** → **Importar/Exportar**
- Selecciona **Exportar Productos**
- Elige el formato (CSV o JSON)
- Descarga el archivo

5.7 Consejos

Organización eficiente

- Crea categorías que reflejen tu carta o menú
- Usa nombres cortos y claros
- Los productos más vendidos pueden tener un icono distintivo

Precios

- Introduce siempre el precio **sin IVA**
- El sistema calcula el PVP automáticamente
- Puedes cambiar precios en cualquier momento (no afecta a pedidos anteriores)

Imágenes

Formato	Recomendación
Tamaño	200x200px mínimo
Formato	PNG o JPG
Peso	Menos de 500KB

Tip

Las imágenes cuadradas se muestran mejor en el grid de productos.

5.8 Siguiente Paso

- **Gestionar Pedidos** (ver sección pedidos)
- **Configurar Pagos** (ver sección pagos)

6. Gestión de Clientes {#6-gestion-de-clientes}

TPV El Haido incluye un modulo de gestion de clientes para fidelizar a tus usuarios habituales y generar facturas completas.

 Clientes

+ Añadir Cliente

CIF/NIF	Nombre Fiscal	Nombre Comercial	Teléfono	Email	Estado	Acciones
B12345678	Restaurante El Buen Sabor S.L.	El Buen Sabor	912345678	contacto@elbuensabor.es	Activo	 
A87654321	Distribuciones Alimentarias González S.A.	Distri González	916789012	pedidos@distrigonzalez.com	Activo	 
12345678A	Juan Pérez Sánchez	-	658123456	juanperez@email.com	Activo	 
B98765432	Bar La Esquina S.L.	Bar La Esquina	913456789	info@barlaesquina.es	Activo	 
G11223344	Asociación Gastronómica Madrileña	AGM	914567890	secretaria@agm.org	Activo	 
87654321B	Laura Fernández Ruiz	-	678901234	laura.fernandez@gmail.com	Inactivo	 
B55667788	Catering Premium Madrid S.L.	Catering Premium	915678901	eventos@cateringpremium.es	Activo	 
A33445566	Hotel Metrópolis S.A.	Hotel Metrópolis	917890123	reservas@hotelmetropolis.com	Activo	 

Pantalla de gestion de clientes

6.1 Acceder a Clientes

- En el menu lateral, haz clic en **Clientes**
- Veras la lista de clientes registrados

6.2 Crear Cliente

Paso 1: Abrir formulario

Haz clic en **Nuevo Cliente**.

Paso 2: Datos basicos

Campo	Descripcion	Requerido
Nombre	Nombre completo o razon social	Si
NIF/CIF	Identificacion fiscal	Para facturas
Email	Correo electronico	No
Telefono	Numero de contacto	No

Paso 3: Direccion fiscal

Para facturas completas (tipo F1):

Campo	Descripcion
Direccion	Calle y numero
Codigo Postal	CP
Poblacion	Ciudad
Provincia	Provincia

Paso 4: Guardar

Haz clic en **Crear Cliente**.

6.3 Buscar Clientes

Barra de busqueda

Busca por:

- Nombre
- NIF/CIF
- Telefono
- Email

Filtros

- **Todos:** Muestra todos los clientes
- **Frecuentes:** Clientes con mas de X pedidos
- **Recientes:** Ultimos clientes añadidos

6.4 Asignar Cliente a Pedido

Paso 1: Durante la comanda

- En la pantalla de Nueva Comanda
- Haz clic en **Asignar Cliente** (o icono de persona)
- Busca y selecciona el cliente
- El nombre aparece en la cabecera del pedido

Paso 2: En el cobro

- Al procesar el pago
- Puedes asignar o cambiar el cliente
- Util para facturas con datos completos

6.5 Facturas para Clientes

Cuando asignas un cliente con NIF a un pedido:

- La factura incluye los datos fiscales completos
- Puede ser tipo F1 (factura completa) si el cliente tiene todos los datos
- El cliente recibe copia por email (si esta configurado)

Info

Para generar facturas tipo F1 (completas), el cliente debe tener NIF y direccion fiscal.

6.6 Editar Cliente

- Haz clic en el cliente en la lista
- Modifica los campos necesarios
- Haz clic en **Guardar**

6.7 Eliminar Cliente

- Abre el cliente
- Haz clic en **Eliminar**
- Confirma la accion

Warning

Al eliminar un cliente, los pedidos anteriores mantienen los datos fiscales pero el cliente ya no estara disponible para nuevos pedidos.

6.8 Historial de Cliente

Al abrir un cliente puedes ver:

- Total de pedidos realizados
- Importe total gastado
- Ultimo pedido
- Productos mas comprados

6.9 Exportar Clientes

Para hacer backup o migrar:

- Ve a **Ajustes → Importar/Exportar**
- Selecciona **Exportar Clientes**
- Elige formato (CSV o JSON)

6.10 Importar Clientes

Para cargar clientes desde un archivo:

Paso 1: Preparar CSV

```
nombre,nif,email,telefono,direccion,cp,poblacion  
Juan Garcia,12345678A,juan@email.com,600123456,Calle Mayor 1,28001,Madrid  
Empresa SL,B12345678,info@empresa.com,910000000,Av. Principal 10,08001,Barcelona
```

Paso 2: Importar

- Ve a **Ajustes → Importar/Exportar**
- Selecciona **Importar Clientes**
- Carga el archivo CSV
- Revisa y confirma

6.11 Consejos

Datos fiscales

- Siempre pide el NIF si el cliente quiere factura
- Verifica que el NIF es correcto (letra de control)
- Guarda la direccion completa para facturas tipo F1

Organizacion

- Usa nombres consistentes (Juan Garcia vs Garcia, Juan)
- Añade el telefono para contactar si hay problemas
- El email permite enviar facturas automaticamente

6.12 Siguiente Paso

- **Gestionar Pedidos** (ver sección pedidos)
 - ****Facturacion VERI*FACTU**** (ver sección facturacion)
-

7. Procesamiento de Pagos {#7-procesamiento-de-pagos}

Aprende a cobrar pedidos, gestionar métodos de pago e imprimir tickets.

7.1 Cobrar un Pedido

Paso 1: Abrir el pedido

Desde la pantalla de Nueva Comanda o seleccionando un pedido activo.

Paso 2: Iniciar cobro

Haz clic en el botón **Cobrar** (o el total del pedido).

Paso 3: Seleccionar método de pago

Método	Descripción
Efectivo	Pago en metálico
Tarjeta	Pago con tarjeta de crédito/débito
Otro	Transferencia, vales, etc.

Paso 4: Completar pago

Para efectivo:

- Introduce el importe recibido
- El sistema calcula el cambio automáticamente
- Haz clic en **Confirmar**

Para tarjeta/otro:

- Haz clic en **Confirmar**
- Procesa el pago en tu datáfono si lo tienes

Paso 5: Ticket impreso

Si tienes impresora configurada, el ticket se imprime automáticamente.

7.2 Métodos de Pago

Efectivo

El flujo de pago en efectivo incluye:

```
graph LR
  A[Total: 15.50€] --> B[Cliente paga: 20€]
  B --> C[Cambio: 4.50€]
  C --> D[Ticket impreso]
```

Atajos de importe:

- Botones rápidos para billetes comunes (5€, 10€, 20€, 50€)
- Campo para introducir importe exacto
- Botón "Importe exacto" para cuando el cliente paga justo

Tarjeta

- Selecciona **Tarjeta** como método de pago
- Procesa el pago en tu terminal bancario
- Confirma en el TPV cuando el pago sea exitoso

Info

La integración directa con datáfonos está en desarrollo. Por ahora, el cobro con tarjeta es manual.

Pago Mixto

Para combinar varios métodos de pago:

Paso 1: Activar pago mixto

En la pantalla de cobro, haz clic en **Pago Mixto**.

Paso 2: Añadir primer método

- Selecciona el método (ej: Tarjeta)
- Introduce el importe parcial
- Haz clic en **Añadir**

Paso 3: Añadir segundo método

- El resto del importe aparece pendiente
- Selecciona otro método (ej: Efectivo)
- Introduce el importe
- Confirma cuando la suma cubra el total

7.3 Apertura de Cajón

Apertura automática

El cajón se abre automáticamente al:

- Completar un pago en efectivo
- Usar la función "Abrir Cajón" manual

Para activar/desactivar:

- Ve a **Ajustes → Impresora**
- Activa/desactiva "Abrir cajón automáticamente"

Apertura manual

- En el menú de Ajustes o en la barra de herramientas
- Haz clic en **Abrir Cajón**
- El cajón se abre (requiere impresora compatible)

7.4 Tickets

Contenido del Ticket

Un ticket estándar incluye:

Sección	Contenido
Cabecera	Nombre del negocio, dirección, CIF
Fecha/Hora	Momento de la venta
Productos	Listado con cantidad, nombre, precio
Impuestos	Desglose de IVA
Total	Importe total a pagar
Pago	Método e importe pagado
Pie	Mensaje personalizado, número de ticket

Personalizar Ticket

En **Ajustes → Impresora → Ticket**:

Opción	Descripción
Logo	Imagen en la cabecera (BMP monocromo)
Nombre	Nombre del negocio
Dirección	Dirección fiscal
CIF/NIF	Identificación fiscal
Teléfono	Contacto
Mensaje pie	Texto al final del ticket

Reimprimir Ticket

- Ve a **Historial**
- Selecciona el pedido
- Haz clic en **Reimprimir Ticket**

7.5 Devoluciones

Anular Pedido

Para anular un pedido antes de cerrarlo:

- Abre el pedido
- Haz clic en **Anular Pedido**
- Introduce el motivo (opcional)
- Confirma

Devolución Parcial

Para devolver productos específicos:

- Ve al historial y abre el pedido
- Haz clic en **Devolución**
- Selecciona los productos a devolver
- Confirma el importe a reembolsar

Warning

Las devoluciones generan un registro para contabilidad y pueden afectar a las facturas AEAT si ya fueron enviadas.

7.6 Cierre de Caja

Realizar Cierre

Al final del turno o día:

Paso 1: Acceder a Cierre

Ve a **Ajustes → Caja → Cierre**.

Paso 2: Revisar Resumen

El sistema muestra:

- Total de ventas
- Desglose por método de pago
- Número de operaciones
- Diferencia esperado vs. real

Paso 3: Contar Efectivo

Introduce el efectivo contado en caja.

Paso 4: Confirmar Cierre

Haz clic en **Cerrar Caja** para registrar el cierre.

Informe de Cierre

El informe incluye:

- Ventas por categoría
- Ventas por producto
- Ventas por usuario
- Impuestos recaudados
- Métodos de pago utilizados

Puedes imprimir o exportar el informe.

7.7 Configuración

Tasa de Impuestos

En **Ajustes → General**:

- Configura el IVA por defecto (21%, 10%, 4%)
- El IVA se aplica automáticamente según la categoría del producto

Redondeo

Por defecto, los totales se redondean a 2 decimales. Esto es configurable en Ajustes.

7.8 Consejos

Flujo rápido

- Usa los atajos de teclado para cobrar rápidamente
- Configura botones de importe rápido para billetes comunes
- El botón "Importe exacto" acelera pagos sin cambio

Errores comunes

Problema	Solución
Cambio incorrecto	Revisa el importe introducido
Ticket no impreso	Verifica conexión de impresora
Cajón no abre	Comprueba configuración y conexión

7.9 Siguiente Paso

- **Configurar Impresora** (ver sección impresora)
 - ****Facturación VERI*FACTU**** (ver sección facturacion)
-

8. Facturación VERI*FACTU {#8-facturacion-verifactu}

TPV El Haido incluye integración con el sistema VERI*FACTU de la Agencia Tributaria (AEAT) para el envío automático de facturas electrónicas.

8.1 ¿Qué es VERI*FACTU?

VERI*FACTU es el sistema de la AEAT para verificar facturas electrónicas. Permite:

- Envío automático de facturas a la AEAT
- Verificación de facturas mediante CSV (Código Seguro de Verificación)
- Cumplimiento de la normativa española de facturación electrónica

Warning

La obligatoriedad de VERI*FACTU depende del tipo y tamaño de tu negocio. Consulta con tu asesor fiscal.

8.2 Configuración Inicial

Paso 1: Acceder a Configuración

- Ve a ****Ajustes → VERI*FACTU****

Ajustes

General

Apariencia

Usuarios

Impresión

Punto de Venta

VERI*FACTU

Licencia

Seguridad

Notificaciones

Acerca de

VERI*FACTU

Sistema de facturación electrónica AEAT

Error

Modo de Conexion

Servidor Externo

Conecta a un servidor AEAT Bridge ejecutandose externamente

Entorno

Pruebas (Pre-produccion)

Los datos enviados NO tienen trascendencia tributaria

Servidor Externo

URL del Servidor

http://localhost:3001

Guardar

URL del servidor tpv-soap-aeat (ej: http://192.168.1.100:3001)

Probar Conexion

Ultima verificacion: 13:57:50

Datos Fiscales

Datos del obligado tributario para las facturas

Configuracion incompleta

El NIF y Razon Social son obligatorios para enviar facturas a AEAT

NIF/CIF *

B12345678

NIF o CIF de la empresa

Razon Social *

Mi Empresa S.L.

Nombre o razon social de la empresa

Configuración de VERI*FACTU

Paso 2: Datos del Emisor

Introduce los datos fiscales de tu negocio:

Campo	Descripción	Ejemplo
NIF	Número de Identificación Fiscal	B12345678
Razón Social	Nombre fiscal de la empresa	Bar El Haido S.L.
Dirección	Dirección fiscal completa	C/ Principal, 1
Código Postal	CP de la dirección fiscal	28001
Población	Ciudad	Madrid

Paso 3: Serie de Factura

Configura el formato de numeración:

- Prefijo:** Identificador de serie (ej: "TPV-", "F2024-")
- Número inicial:** Primer número de factura

Paso 4: Tipo de Factura

Tipo	Código	Uso
Factura completa	F1	Facturas con todos los datos del cliente
Factura simplificada	F2	Tickets sin datos completos del cliente

Info

La mayoría de TPV usan **F2** (factura simplificada) para tickets de venta directa.

8.3 Certificado Digital

Para enviar facturas a la AEAT necesitas un certificado digital válido.

Tipos de Certificado

Tipo	Formato	Recomendado para
Personal	PFX/P12	Autónomos
Sello de empresa	PFX/P12	Sociedades
PEM	.crt + .key	Configuraciones avanzadas

Instalar Certificado

Paso 1: Obtener certificado

- Solicita tu certificado en [FNMT](https://www.sede.fnmt.gob.es/) (<https://www.sede.fnmt.gob.es/>)
- O usa un certificado de otra entidad autorizada
- Exporta el certificado en formato PFX/P12 con contraseña

Paso 2: Cargar en TPV El Haido

- En ****Ajustes → VERI*FACTU → Certificado****
- Haz clic en **Cargar Certificado**
- Selecciona el archivo PFX/P12
- Introduce la contraseña del certificado
- Haz clic en **Verificar**

Paso 3: Confirmar instalación

Si el certificado es válido, verás:

- Nombre del titular
- Fecha de caducidad

- Estado: "Válido"

Warning

Guarda la contraseña del certificado en un lugar seguro. Sin ella no podrás usarlo.

8.4 Modos de Operación

TPV El Haido ofrece tres modos de conexión con AEAT:

Modo	Descripción	Uso
Deshabilitado	VERI*FACTU desactivado	No envía facturas a AEAT
Sidecar	Usa aeat-bridge local	Recomendado, proceso local
Externo	Servidor AEAT remoto	Multi-terminal, servidor centralizado

Modo Sidecar (Recomendado)

El sidecar `aeat-bridge` se ejecuta localmente en el puerto 3001:

```
sequenceDiagram
    participant TPV as TPV El Haido
    participant Bridge as aeat-bridge<br/>(Puerto 3001)
    participant AEAT as AEAT SOAP

    TPV->>Bridge: POST /facturas/alta
    Bridge->>AEAT: SOAP Request
    AEAT-->>Bridge: Response + CSV
    Bridge-->>TPV: Result
```

Ventajas:

- Sin dependencia de servidor externo
- El proceso se inicia automáticamente
- Funciona offline (cola de envío)

Modo Externo

Para conectar a un servidor AEAT Bridge centralizado:

- Introduce la URL del servidor (ej: `https://aeat.miempresa.com`)
- Configura las credenciales si es necesario

8.5 Entornos

Entorno	Descripción	URL AEAT
Pruebas	Para testing, no tiene efectos legales	Sandbox AEAT
Producción	Envío real a la AEAT	Producción AEAT

✖ Error

Importante: Asegúrate de estar en modo **Producción** cuando operes de forma real. Las facturas en modo Pruebas no son válidas.

8.6 Envío de Facturas

Envío Automático

Cuando está activado:

- Al completar un pago, se genera la factura
- Se envía automáticamente a la AEAT
- Se recibe el CSV de confirmación
- El ticket incluye el CSV

Envío Manual

Si prefieres controlar el envío:

- Desactiva "Envío automático" en Ajustes
- Las facturas quedan en estado "Pendiente"
- Ve a **Facturas** para ver las pendientes
- Selecciona y haz clic en "Enviar a AEAT"

8.7 Panel de Facturas

Acceder

En el menú lateral, haz clic en **Facturas** (o **AEAT**).

Facturas AEAT

Facturas AEAT

12

Total pedidos

6

Aceptadas

2

Pendientes

1

Rechazadas

3

Sin facturar

Todos

Fecha

Buscar por n factura o

N Factura	Fecha	Pedido	Total	Estado	CSV	Acciones
TPV-2026-000001	29/01/2026, 13:51	#1001	45.50€	Aceptada	WJ9F2HXET65G2X0H	Detalles
TPV-2026-000005	29/01/2026, 13:51	#1005	23.70€	Pendiente	-	Detalles
TPV-2026-000006	29/01/2026, 13:51	#1006	67.30€	Pendiente	-	Detalles
TPV-2026-000002	28/01/2026, 13:51	#1002	78.20€	Aceptada	JHFL4JBAQNR7MYKC	Detalles
-	28/01/2026, 13:51	#1008	15.80€	Sin facturar	-	Detalles
TPV-2026-000003	27/01/2026, 13:51	#1003	156.80€	Aceptada	PK8Q5MJAB0880GHL	Detalles
-	27/01/2026, 13:51	#1009	28.50€	Sin facturar	-	Detalles

Panel de facturas AEAT

Estados de Factura

Estado	Color	Descripción
Aceptada	Verde	Enviada y aceptada por AEAT
Pendiente	Amarillo	Pendiente de envío
Rechazada	Rojo	Rechazada por AEAT (ver error)
Sin facturar	Gris	No se ha generado factura

Detalle de Factura

Al hacer clic en una factura verás el detalle completo:

Facturas AEAT

12 Total pedidos
 6 Aceptadas
 2 Pendientes
 1 Rechazadas
 3 Sin facturar

Todos ▾

Fecha ↕

Buscar por n factura o

N Factura	Fecha ↕	Pedido	Total	Estado	CSV	Acciones
TPV-2026-000001	29/01/2026, 14:00	#1001	45.50€	✓ Aceptada	MJU8I7U54QW8FF9Z	 Detalles
TPV-2026-000005	29/01/2026, 14:00	#1005	23.70€	⌚ Pendiente	-	 Detalles
TPV-2026-000006	29/01/2026, 14:00	#1006	67.30€	⌚ Pendiente	-	 Detalles
TPV-2026-000002	28/01/2026, 14:00	#1002	78.20€	✓ Aceptada	1M6WQ240IIQ37P0P	 Detalles
-	28/01/2026,	#1008	15.80€	🚫 Sin	-	 Detalles

Detalle de factura AEAT

Información disponible:

- Número de factura
- Fecha de emisión
- Datos del cliente (si los hay)
- Desglose de productos
- Desglose de IVA
- **CSV**: Código Seguro de Verificación
- Link para verificar en sede AEAT

Verificar en AEAT

- Copia el CSV de la factura
- Ve a sede.agenciatributaria.gob.es (<https://sede.agenciatributaria.gob.es>)
- Busca "Verificar CSV"
- Introduce el código
- Verifica que los datos coinciden

8.8 Resumen de IVA

El panel de facturas muestra:

Tipo IVA	Base Imponible	Cuota
21%	Suma de bases al 21%	IVA calculado
10%	Suma de bases al 10%	IVA calculado
4%	Suma de bases al 4%	IVA calculado
Total	Suma total	Total IVA

Útil para la declaración trimestral.

8.9 Solución de Problemas

Factura rechazada

Error	Causa	Solución
NIF inválido	El NIF del emisor no es válido	Verifica el NIF en Ajustes
Certificado caducado	El certificado ha expirado	Renueva el certificado
Error de conexión	No se puede conectar a AEAT	Verifica conexión a internet
Factura duplicada	Ya existe una factura con ese número	Verifica la serie y numeración

El sidecar no responde

- Verifica que el puerto 3001 está disponible
- Reinicia la aplicación
- Comprueba los logs en **Ajustes → Avanzado → Logs**

Certificado no reconocido

- Verifica que el formato es PFX/P12
- Comprueba que la contraseña es correcta
- Asegúrate de que el certificado no está revocado

8.10 Consejos

Numeración de facturas

- Usa un prefijo por año: "F2024-0001"
- Mantén la secuencia sin saltos
- No reutilices números de facturas anuladas

Backup de certificados

- Guarda una copia del certificado en lugar seguro
- Anota la fecha de caducidad para renovar a tiempo
- Nunca compartas el certificado con contraseña

8.11 Siguiente Paso

- **Personalizar Temas** (ver sección temas)
 - **Volver a Guía de Usuario** (ver sección guía usuario)
-

9. Configuración de Impresora {#9-configuracion-de-impresora}

Guía para configurar tu impresora térmica y poder imprimir tickets de venta.

9.1 Impresoras Compatibles

TPV El Haido soporta cualquier impresora compatible con el protocolo ESC/POS:

Marca	Modelos Probados
Epson	TM-T20, TM-T88, TM-T82
Star	TSP100, TSP650, mPOP
Bixolon	SRP-330, SRP-350
Sewoo	LK-TL200, LK-TL320
Genéricas	Impresoras USB/Serial 58mm, 80mm

 Info

La mayoría de impresoras térmicas de TPV usan el estándar ESC/POS y son compatibles.

9.2 Conexión Física

USB (Recomendado)

Paso 1: Conectar la impresora

- Conecta el cable USB de la impresora a tu ordenador
- Enciende la impresora
- Espera a que el sistema operativo la detecte

Paso 2: Identificar el puerto

Windows:

- Abre "Administrador de dispositivos"
- Busca en "Puertos (COM y LPT)"
- Anota el número COM (ej: COM3)

macOS/Linux:

- Abre terminal
- Ejecuta: `ls /dev/tty.*` (macOS) o `ls /dev/ttyUSB*` (Linux)
- Anota el dispositivo (ej: `/dev/ttyUSB0`)

Red (Ethernet/WiFi)

Paso 1: Configurar IP en la impresora

- Consulta el manual de tu impresora
- Configura una IP estática (recomendado)
- Ejemplo: `192.168.1.100`

Paso 2: Configurar en TPV

- En **Ajustes** → **Impresora**
- Selecciona tipo de conexión: **Red**
- Introduce la IP y puerto (normalmente 9100)

Bluetooth

Paso 1: Emparejar la impresora

- Pon la impresora en modo de emparejamiento
- En tu sistema, busca dispositivos Bluetooth
- Empareja la impresora

Paso 2: Configurar en TPV

- En **Ajustes** → **Impresora**
- Selecciona tipo de conexión: **Bluetooth**
- Selecciona la impresora de la lista

Warning

El soporte Bluetooth puede variar según el sistema operativo y modelo de impresora.

9.3 Configuración en TPV El Haido

Paso 1: Acceder a Ajustes

- En el menú lateral, haz clic en **Ajustes**
- Ve a la sección **Impresora**

Paso 2: Configurar conexión

Campo	Descripción	Ejemplo
Tipo	USB, Red, Bluetooth	USB
Puerto/IP	Puerto COM o dirección IP	COM3, 192.168.1.100
Puerto de red	Solo para conexión de red	9100

Paso 3: Ancho de papel

Ancho	Caracteres por línea	Uso común
58mm	~32 caracteres	Portátiles, pequeñas
80mm	~48 caracteres	Estándar de mostrador

Paso 4: Probar conexión

Haz clic en **Probar Impresora** para imprimir un ticket de prueba.

9.4 Personalizar Tickets

Cabecera del Ticket

En **Ajustes → Impresora → Ticket**:

Campo	Descripción
Nombre negocio	Se muestra en grande en la cabecera
Dirección	Línea 1 de la dirección
Localidad	Ciudad y código postal
CIF/NIF	Identificación fiscal
Teléfono	Número de contacto

Logo

Para añadir un logo:

- Prepara la imagen en formato **BMP monocromo**
- Tamaño recomendado: 384px de ancho para 80mm, 256px para 58mm
- En Ajustes, haz clic en "Subir logo"
- Selecciona el archivo

 Tip

Usa una imagen de alto contraste para mejor impresión térmica.

Pie del Ticket

Configura un mensaje personalizado al final del ticket:

- "¡Gracias por su visita!"
- "Síguenos en @tunegocio"
- Horario de apertura

9.5 Comandos Soportados

TPV El Haido usa el sidecar `thermal-printer-cli` que soporta:

Comando	Función
text	Imprimir texto con formato
cut	Cortar papel (si la impresora lo soporta)
feed	Avanzar papel (saltos de línea)
cashdrawer	Abrir cajón portamonedas
barcode	Imprimir código de barras
qr	Imprimir código QR
image	Imprimir imagen/logo

9.6 Apertura de Cajón

Configurar cajón

- Conecta el cajón al puerto RJ-11 de la impresora
- En **Ajustes → Impresora**, activa "Abrir cajón automáticamente"

Apertura automática

El cajón se abre automáticamente cuando:

- Se completa un pago en efectivo
- Configurable para todos los pagos o solo efectivo

Apertura manual

En la barra de herramientas o en Ajustes, botón **Abrir Cajón**.

9.7 Impresora de Cocina

Si tienes una segunda impresora para cocina:

Paso 1: Añadir impresora de cocina

- En **Ajustes** → **Impresora** → **Impresoras adicionales**
- Haz clic en **Añadir impresora**
- Configura como "Cocina"
- Introduce los datos de conexión

Paso 2: Asignar categorías

- Ve a **Categorías**
- Para cada categoría de comida, activa "Enviar a cocina"
- Los productos de esas categorías se imprimirán en la impresora de cocina

9.8 Solución de Problemas

La impresora no imprime

Windows

- Verifica que el puerto COM es correcto
- Comprueba en Administrador de dispositivos que no hay errores
- Reinstala el driver si es necesario
- Prueba con otro cable USB

macOS

- Verifica permisos: `sudo chmod 666 /dev/tty.*`
- Comprueba que la impresora aparece en `/dev/`
- Reinicia la impresora

Linux

- Añade tu usuario al grupo dialout: `sudo usermod -a -G dialout $USER`
- Cierra sesión y vuelve a entrar
- Verifica permisos del dispositivo

Caracteres extraños

- Verifica que el ancho de papel es correcto (58mm vs 80mm)
- Comprueba la codificación (debería ser compatible con ESC/POS)

El cajón no abre

- Verifica que el cable RJ-11 está bien conectado
- Comprueba el voltaje del cajón (12V o 24V)
- Algunos cajones requieren configuración específica

Impresión lenta

- Usa conexión USB en lugar de red/Bluetooth
- Reduce el tamaño del logo
- Simplifica el diseño del ticket

9.9 Especificaciones Técnicas

Protocolo ESC/POS

El sistema envía comandos ESC/POS estándar:

```
ESC @ - Inicializar impresora
ESC a - Alineación
ESC ! - Estilo de texto
GS V - Cortar papel
ESC p - Abrir cajón
```

Puerto de red

- Puerto estándar: **9100** (raw printing)
- Protocolo: TCP/IP directo

9.10 Siguiente Paso

- ****Facturación VERI*FACTU**** (ver sección facturación)
- **Personalizar Temas** (ver sección temas)

10. Temas y Personalización {#10-temas-y-personalizacion}

TPV El Haido incluye un sistema de temas completo para adaptar la interfaz a tu negocio.

10.1 Temas Disponibles

La aplicación incluye 6 temas predefinidos:

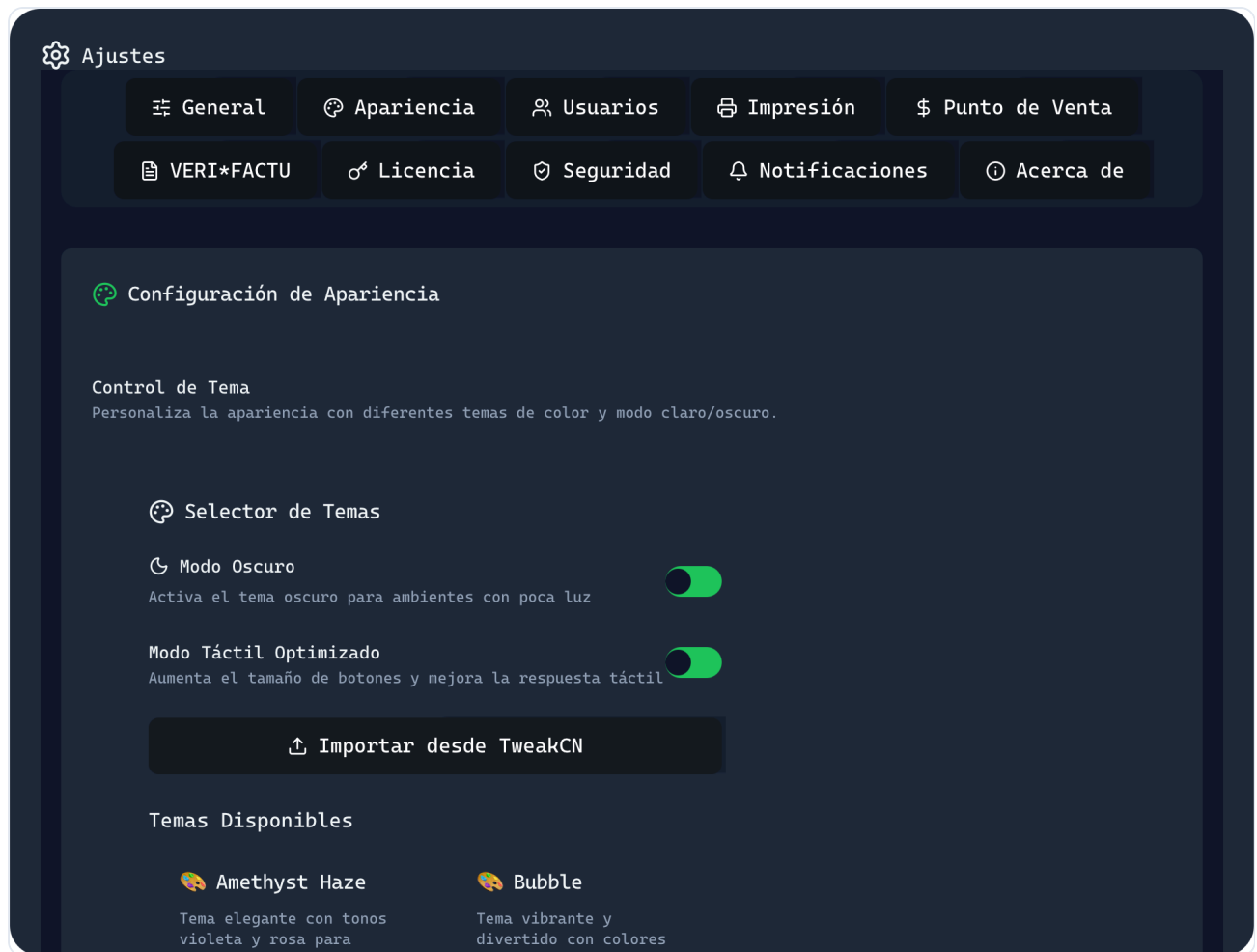
ID	Nombre	Estilo	Ideal para
amethyst-haze	Amethyst Haze	Violeta elegante	Locales sofisticados
bubble	Bubble	Rosa vibrante	Ambiente juvenil
restaurant-professional	Restaurant Professional	Dorado cálido	Restaurantes clásicos
modern-cafe	Modern Cafe	Verde minimalista	Cafeterías modernas
night-bar	Night Bar	Oscuro con neón	Bares nocturnos
accessibility-high-contrast	High Contrast	Blanco/Negro	Máxima legibilidad

10.2 Cambiar Tema

Paso 1: Acceder a Ajustes

- En el menú lateral, haz clic en **Ajustes**
- Ve a la sección **Apariencia** o **Tema**

Paso 2: Seleccionar Tema



Selector de temas disponibles

- Verás una vista previa de cada tema
- Haz clic en el tema que prefieras
- El cambio se aplica inmediatamente

Paso 3: Elegir Modo

Cada tema soporta modo claro y oscuro:

- **Claro:** Fondos claros, texto oscuro
- **Oscuro:** Fondos oscuros, texto claro
- **Sistema:** Sigue la preferencia del sistema operativo

10.3 Vista Previa de Temas

Amethyst Haze

Tema elegante con tonos violeta y púrpura.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Lavanda suave	Púrpura profundo
Primario	Violeta	Violeta brillante
Acento	Rosa	Magenta

Bubble

Tema vibrante con tonos rosados y burbujas.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Rosa claro	Rosa oscuro
Primario	Fucsia	Rosa neón
Acento	Coral	Salmón

Restaurant Professional

Tema clásico con tonos cálidos y dorados.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Crema	Marrón oscuro
Primario	Dorado	Ámbar
Acento	Terracota	Cobre

Modern Cafe

Tema minimalista con tonos verdes y naturales.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Verde menta	Verde bosque
Primario	Verde esmeralda	Verde lima
Acento	Aguamarina	Turquesa

Night Bar

Tema oscuro con acentos de neón.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Gris azulado	Negro
Primario	Azul eléctrico	Cian neón
Acento	Púrpura	Rosa neón

High Contrast

Tema de alto contraste para máxima accesibilidad.

Propiedad	Claro	Oscuro
Fondo	Blanco puro	Negro puro
Primario	Negro	Blanco
Acento	Azul oscuro	Amarillo

10.4 Modo Claro/Oscuro

Cambio Manual

- En **Ajustes → Apariencia**
- Selecciona: **Claro**, **Oscuro** o **Sistema**

Cambio Rápido

- Haz clic en el icono de sol/luna en la barra superior
- O usa el atajo de teclado (si está configurado)

Seguir Sistema

Cuando seleccionas "Sistema":

- De día: modo claro
- De noche: modo oscuro
- Sigue la configuración de tu sistema operativo

10.5 Optimizaciones Táctiles

Los temas incluyen optimizaciones para pantallas táctiles:

Tamaños de Botón

Elemento	Tamaño	Variable CSS
Estándar	44x44px	<code>--touch-target-size</code>
Grande	48x48px	<code>--touch-target-large</code>
Extra grande	56x56px	<code>--touch-target-xl</code>

Estos tamaños siguen las [Apple Human Interface Guidelines](https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/) (https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/).

Espaciado

Los temas incluyen espaciado extra entre elementos para evitar toques accidentales en pantallas táctiles.

10.6 Accesibilidad

Modo de Alto Contraste

El tema **High Contrast** está diseñado para:

- Usuarios con dificultades visuales
- Entornos con mucha luz
- Pantallas de baja calidad

Respetar Preferencias del Sistema

TPV El Haido detecta automáticamente:

- `prefers-reduced-motion` : Desactiva animaciones
- `prefers-contrast: high` : Activa bordes adicionales
- `prefers-color-scheme` : Modo claro/oscuro

Navegación por Teclado

Todos los temas mantienen:

- Focus visible para navegación por teclado
- Contraste suficiente según WCAG 2.1
- Tamaños de texto legibles

10.7 Variables CSS

Los temas usan variables CSS que puedes inspeccionar:


```
:root {
  --background: ...;
  --foreground: ...;
  --primary: ...;
  --primary-foreground: ...;
  --secondary: ...;
  --accent: ...;
  --muted: ...;
  --destructive: ...;
  --border: ...;
  --ring: ...;
}
```

10.8 Consejos

Elegir el Tema Adecuado

Tu Negocio	Tema Recomendado
Restaurante clásico	Restaurant Professional
Cafetería moderna	Modern Cafe
Bar de copas	Night Bar
Local juvenil	Bubble
Accesibilidad	High Contrast
Elegante/boutique	Amethyst Haze

Rendimiento

- En dispositivos lentos, considera usar el tema High Contrast (menos efectos)
- El modo oscuro puede ahorrar batería en pantallas OLED

Consistencia

- Elige un tema y mantenlo para que tu equipo se familiarice
- El modo oscuro es útil para turnos nocturnos

10.9 Siguiente Paso

- **Volver a Guía de Usuario** (ver sección guía usuario)
- **Desarrollo** (ver sección desarrollo) - Para desarrolladores

Fin del Manual de Usuario

Para más información, visita la documentación online en <https://docs.elhaido.es> (<https://docs.elhaido.es>)

© 2026 TPV El Haido. Todos los derechos reservados.